



INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

LABORATÓRIO MULTI DIDÁTICO/ BIOPROSPECÇÃO			
TIPO DE DOCUMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. LAB LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA	
EQUIPAMENTO: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA MODELO: SP-200 MARCA: SP Labor	PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO	EMIÇÃO: 08/07/2025 VERSÃO:011	PRÓXIMA REVISÃO: 08/07/2027

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

1. Dados do Fabricante:

1.1. Fabricante: SPLABOR; MODELO SP-200

1.2. Fornecedor: SP Labor Comércio para Laboratorio LTDA.

1.3. Endereço: Rua Walt Disney,155- CEP: 19.050-180- Vila Formosa - Presidente Prudente/ SP

1.4.Site: <http://www.Splabor.com.br>

2. Aplicação do Equipamento:

2.1. Estufa Bacteriológica para incubação de microrganismos e análises de alimentos, para elaboração de produtos fermentados na temperatura adequada. As culturas bacteriológicas são incubadas na estufa e são submetidas a uma temperatura constante, de forma que ocorra o seu crescimento rápido.

3. Componentes do Equipamento:

- 3.1- Gabinete externo em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva;
- 3.2 -Câmara interna em aço inox polido com cantos arredondados;
- 3.3- Isolamento térmico em lã de vidro e vedação em perfil de silicone;
- 3.4- Controle de temperatura digital microprocessado com sensor tipo SP-200
- 3.5- Termostato analógico de segurança e chave geral com indicador luminoso;
- 3.6- Resistência blindada em aço inox;
- 3.7- Porta externa em aço e uma porta interna em vidro temperado;
- 3.8- prateleiras ajustáveis em aço inox;
- 3.9- Orifício superior para termômetro e ventilação por convecção natural.



Fonte: Manual do Fabricante

4. Procedimento para Utilização do Equipamento

4.1. INSTALAÇÃO:

Utilizar o equipamento em uma bancada ou piso firme e nivelado, observar sempre as especificações na placa de identificação, localizada na traseira do mesmo.

4.2. Antes de ligar o equipamento, verifique a rede elétrica (tensão/ potência) na qual será ligada a estufa, se possui as características idênticas as especificações na etiqueta de identificação, existente ao lado do cabo de força.

4.3. O plugue do cabo de alimentação deve ser conectado em uma tomada fixada permanente na parede ou bancada.

OBS: Use a tomada de três pinos aterrada, não use tomadas com adaptador ou tomadas múltiplas.

4.4. MODO DE OPERAÇÃO:

- Display superior: leitura do sensor interno PV (vermelho);

- Display interior: temperatura de Set Point (verde).

4.4.1. Para ajustar o SP (display inferior) utilizar as teclas ▲ (incremento) e ▼ (decremento)

4.4.2. Para selecionar outros parâmetros disponibilizados neste bloco, pulsar a tecla*.

▲ e ▼: Selecionar os parâmetros.

◀: Entrada no parâmetro.

▲ e ▼: Ajustar seu conteúdo.

4.4.3. Para retornar à tela principal, mantenha pressionada a tecla.

4.4.4. AJUSTE DO TERMOSTATO:

4.4.4.1. O mesmo deve ser ajustado com cerca de 20% acima de temperatura programada no controlador.

4.4.4.2. Lembrando que este termostato é um sistema de segurança para que não haja um superaquecimento do equipamento, evitando assim a perda do material, ou um dano maior a máquina.

5. Procedimento para Limpeza do Equipamento

5.1. Limpar o equipamento com uma flanela úmida com sabão neutro e água morna.

Obs.: nunca fazer a limpeza com o equipamento ligado.

5.2. Sanitizar com álcool 70% (v/v).

5.3. A cada 30 dias, efetuar limpeza com detergente bactericida indicado para a finalidade

6. Cuidados na Utilização do Equipamento

6.1. Nunca utilizar o equipamento sem a presença de um professor ou técnico de laboratório.

6.2. O equipamento oferece risco de choque quando utilizado de forma inadequada.

6.3. Após a utilização, deixar o equipamento limpo, livre de sujidades e pronto para o próximo uso.

6.4. O equipamento deve ser mantido desligado quando não estiver em uso.

6.5. Em caso de incêndio, utilizar extintor de pó químico/ eletricidade.

7. Manutenção Preventiva do Equipamento:

7.1. Para todo tipo de manutenção, corretiva e preventiva, procure sempre uma assistência técnica SOLAB, não deixe que terceiros sem qualificação técnica adequada venha danificar ou mudar as características originais do equipamento.

7.2. Utilize sempre as peças originais.

8. Referências:

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.